

# ENGENHARIA SOCIAL

## A ARTE DE ENGANAR E MANIPULAR

ALVARO A. F. DE SOUZA  
WESLEI ANTONIO VILELA

# O que é Engenharia Social?

- “É a técnica que trata da organização e transformação de comunidades socioeconômicas segundo uma ação central dirigida, voltada para determinados objetivos.”. (Fonte: Dicionário Técnico Português Inglês (Mauri Adriano Panitz.).)

## O que é engenharia social?

São ações tomadas por alguém a fim de interagir com outrem e obter uma reação esperada, geralmente com o intuito de conseguir alguma coisa da pessoa que sofreu a engenharia social.

# Quando Surgiu o termo E.S.?

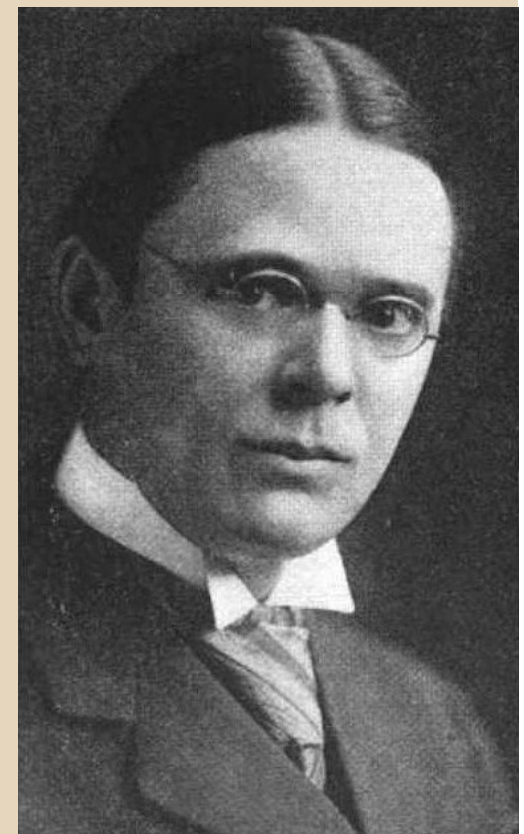
Termo surgiu no início do século XX. A criação é atribuída ao jurista e educador norte Americano Roscoe Pound.

Teoria da conceitualização da lei como engenharia social.

De acordo com Pound, um legislador age como um engenheiro social, tentando resolver os problemas da sociedade, usando as leis como uma ferramenta.

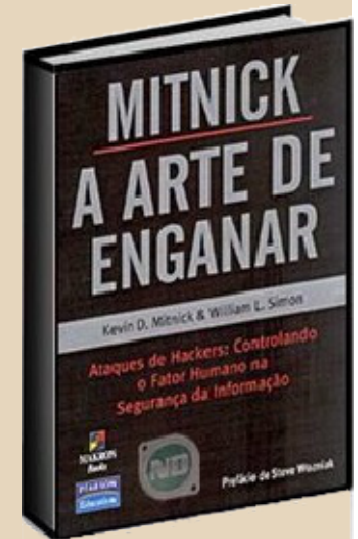
Imagem Roscoe Pound

(Fonte: [http://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe\\_Pound](http://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe_Pound))



# Popularização do termo?

- O Hacker Kevin Mitnick ajudou a popularizar o termo “engenharia social” em seus livros publicados.
- Em um dos mais famosos “A Arte de Enganar”.



# Porquê Surgiu a Engenharia Social?

Desde o momento em que o homem começou a viver em sociedade, em algum momento ao longo da história humana surgiu a necessidade de uma pessoa manipular a outra para se obter algum benefício.

# Por que surgiu a Engenharia Social ?



# Arma Principal da Engenharia Social

- É a Informação sobre as fraquezas humanas.
- “Deve-se conhecer a si mesmo e a seu oponente para alcançar a vitória.” (Sun Tzu)



# Conceitos Utilizados

- Programação Neuro Linguística: Programar a mente das pessoas através do uso da linguagem.
- Propagação de responsabilidade: Fazer a Pessoa se sentir responsável por alguma ação
- Persuasão: Uso da PNL para fazer o alvo realizar uma tarefa que normalmente ele não faria
- Segurança na Fala: Dar veracidade ao que está sendo dito
- Boa Apresentação: Aceitação Social e prazer da presença
- Análise pessoal: Lê o tipo de pessoa que será o alvo da Engenharia Social.
- Análise do Lixo: Obtenção de informação
- Redes Sociais: Obtenção de informação
- Contato telefônico: Forma de se esconder.
- Disposição em Ajudar: Fraqueza humana
- Busca por amizade: Fraqueza humana
- Vontade de ser Util: Fraqueza humana

## Onde é aplicada?

- Política
- Segurança de informação
- Alienação
- Manipulação de massas
- Coerção social
- Interação Social
- Terrorismo
- Conquistas amorosas
- Conquistas profissionais
- Etc

# Por que a engenharia social funciona?

Funciona por causa das fraquezas Humanas.

A Ignorância.

O Medo.

O Ego.

A preguiça.

Entre outros sentimentos.

# Forma de dizer (sonho do sultão)

Uma sábia e conhecida anedota árabe diz que, certa feita, um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse seu sonho.

- Que desgrça, senhor! Exclamou o adivinho. Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade.

- Mas que insolente - gritou o sultão, enfurecido. Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? Fora daqui!

Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem cem açoites. Mandou que trouxessem outro adivinho e lhe contou sobre o sonho.

Este, após ouvir o sultão com atenção, disse-lhe:

- Excelso senhor! Grande felicidade vos esta reservada. O sonho significa que haveis de sobreviver a todos os vossos parentes.

A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso, e ele mandou dar cem moedas de ouro ao segundo adivinho. E quando este saía do palácio, um dos cortesãos lhe disse admirado:

- Não é possível! A interpretação que você fez foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo porque ao primeiro ele pagou com cem açoites e a você com cem moedas de ouro.

- Lembra-te meu amigo - respondeu o adivinho - que tudo depende da maneira de dizer...

## EXEMPLO PRÁTICO

Stanley Mark Rifkin

Roubou mais de 10 Milhões de dólares com acesso uma a sala de funcionários do extinto Security Pacific National Bank e alguns telefonemas.

# Segurança de Informação e E.S.



# Kevin Mitnick e a engenharia social

Cracker dos anos 90 foi preso em 1995 e liberado em 2000 sob a condição de passar os próximos 3 anos longe de qualquer aparelho telefônico portátil e computadores.



# Como a Engenharia Social Funciona

A engenharia social usa a influência e a persuasão para manipular as pessoas e convencê-las de que o engenheiro social é alguém que na verdade ele não é.





# Etapas de uma Engenharia Social

- Exemplo de um caso específico:
  - Confiança
  - Simpatia
  - Culpa
  - Intimidação



# O ELO MAIS FRACO DA SEGURANÇA

## O FATOR HUMANO.

“A crueldade e confiança de muitos tolos faz o triunfo de uns poucos velhacos.” Marquês de Maricá

"Apenas duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana, e eu não tenho certeza se isso é verdadeiro sobre o primeiro" Albert Einstein

# O ELO MAIS FRACO DA SEGURANÇA

As falhas aqui presentes, são todas humanas.

Senha anotada para todos verem ou falada para todos ouvirem.

Visitante tendo acesso a dados privados.

Troca maliciosa de disquete.

Documento oficial na lixeira.

Alarme de segurança desligado.

Xícara de café em cima do hardware de backup.

Descontração Total.



## Quando as informações não são inofensivas

Ganhar acesso a informações que o empregado de uma empresa trata como inofensiva.



## O ataque direto: simplesmente pedindo

O conhecimento da linguagem de uma empresa e de sua estrutura corporativa, seus vários escritórios, o que cada um deles faz e as informações que tem, fazem parte da bagagem essencial de truques de um engenheiro social bem sucedido.

## Criando a confiança

O engenheiro social prevê a suspeita e a resistência sempre preparando para transformar a desconfiança em confiança.

Reforço positivo (elogios), gentileza, informalidade, tratamento com intimidade, são algumas das armas para se ganhar a confiança das pessoas.

## “Posso ajudar?”

Ficamos agradecidos quando temos um problema e alguém com conhecimento habilidade e disposição nos oferece ajuda.

O Eng. Social também sabe como criar um problema para você...para que você se sinta agradecido quando ele o solucionar...e finalmente joga com sua gratidão para extrair algumas informações ou um pequeno favor que deixará a sua empresa, ou talvez você mesmo, como um indivíduo, em um estado muito pior que antes.

## “Você pode me ajudar?”

O engenheiro social age fingindo que precisa de ajuda da pessoa. Todos podemos simpatizar com as pessoas que estão precisando de ajuda e a abordagem é sempre eficaz.



## Sites falsos e anexos perigosos

O golpe de oferecer algo de graça continua sendo uma grande jogada de negócios legítimos. E a maioria de nós gosta tanto de ganhar algo de graça que pode se enganar e não pensar com clareza na oferta ou na promessa que está sendo feita. Ofertas chegam pelo correio eletrônico trazendo softwares maliciosos “malwares”

## Usando a simpatia a culpa e a intimidação

Os engenheiros sociais habilidosos são adeptos do desenvolvimento de um truque que estimula emoções tais como medo, agitação ou culpa. Eles fazem isso usando os gatilhos psicológicos.

# Eliminando Barreiras

ENTENDENDO COMO OS ATACANTES  
APROVEITAM-SE DA NATUREZA  
HUMANA

# Autoridade

As pessoas têm a tendência de atender a uma solicitação que é feita por uma pessoa com autoridade. Uma pessoa pode ser convencida a atender a uma solicitação se ela acreditar que o solicitante é uma pessoa com autoridade ou que está autorizada a fazer tal solicitação.

# Afabilidade

As pessoas têm a tendência de atender uma pessoa que faz uma solicitação quando ela conseguiu se fazer passar por alguém agradável ou com interesses, crenças e atitudes semelhantes aos da vítima.

# Reciprocidade

Podemos atender automaticamente a uma solicitação quando recebemos ou temos a promessa de receber algo de valor. O presente pode ser um item material, um conselho ou ajuda. Quando alguém fez algo para você, você sente uma inclinação a retribuir.

# Consistência

As pessoas têm a tendência de atender após fazer um comprometimento público ou adotar uma causa. Depois que prometemos, faremos qualquer coisa, não queremos parecer pouco confiáveis ou indesejáveis e tendemos a seguir as instruções para sermos coerentes com nossa declaração ou promessa.

# Validação Social

As pessoas tendem a cooperar quando isso parece estar de acordo com aquilo que as outras pessoas estão fazendo. A ação dos outros é aceita como uma validação de que o comportamento em questão está correto e apropriado.



# Escassez

As pessoas têm a tendência de cooperar quando acreditam que o objeto procurado está em falta e que outras pessoas estão competindo por ele, ou que ele só está disponível por um período de tempo curto.

# Um exame rápido de segurança

## Sinais de um ataque

- Recusa em dar um número de retorno
- Solicitação fora do comum
- Alegação de autoridade
- Ênfase na urgência
- Ameaça de consequências negativas em caso de não atendimento
- Mostra desconforto quando questionado
- Nome falso
- Cumprimentos ou lisonja
- Flerte

# Aplicação de E.S. no dia-a-dia

- Conseguir algo de sua mãe
- Conseguir um emprego
- Conseguir um(a) namorado(a)
- Ter bons relacionamentos e amigos
- Comportamento adequado em cada ambiente e situação
- Marketing



# Mídia

Formação de opiniões (Novelas, filmes, programas, telejornais)

Um ator é mais valorizado que um cientista ou um professor na sociedade!



# Engenharia social na Política

Manipulação de massas

# Engenharia social na Política

10 TÉCNICAS COMUNS USADAS PARA  
MANIPULAR A OPINIÃO PÚBLICA

# ESTRATÉGIA DA DIVERSÃO

Consistem em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mutações decididas pelas elites políticas e econômicas, graças a um dilúvio de distrações e informações insignificantes



# problema-reação-solução

Criar uma crise econômica para fazer como um mal necessário o recuo dos direitos sociais e desmantelamento dos serviços públicos.

Ex: SOPA, PIPA. “Combate a pirataria”





# A ESTRATÉGIA DO ESBATIMENTO

Para fazer aceitar uma medida inaceitável, basta aplicá-la progressivamente, de forma gradual, ao longo de 10 anos.  
Patriotismo cego.



# ESTRATÉGIA DO DIFERIMENTO

Outro modo de fazer aceitar uma decisão popular é apresentá-la como “dolorosa mas necessária”. obtendo acordo público no presente para aplicá-la no futuro. É sempre mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um imediato.



## DIRIGIR-SE AO PÚBLICO COMO SE FOSSEM CRIANÇAS

“Se se dirige a uma pessoa como se ela tivesse 12 anos de idade, então, devido à sugestibilidade, ela terá, com uma certa probabilidade, uma resposta ou uma reação tão destituída de sentido crítico como aquela de uma pessoa de 12 anos”. (cf. “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)



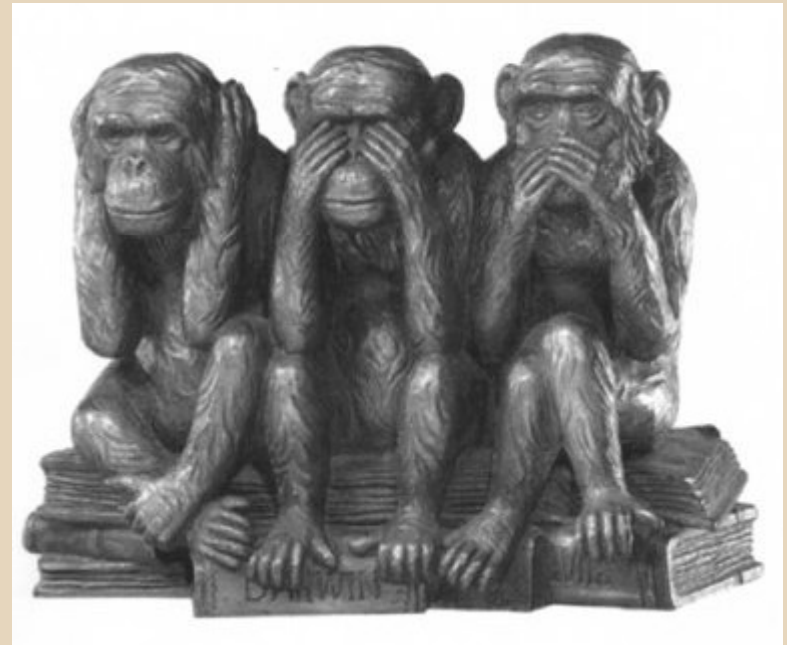
# Apelar antes ao emocional do que a reflexão

Apelar ao emocional é uma técnica para curto-circuitar a análise racional e portanto, o sentido crítico dos indivíduos. As paixões impedem que você raciocine e responda a situação pela reflexão lógica. O emocional rompe suas defesas.



## MANTER O PÚBLICO NA IGNORÂNCIA E NO DISPARATE

Atuar de modo a que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para o seu controle e a sua escravidão.





## ENCORAJAR OS MEDIOCRES A COMPRAZER-SE NA MEDIOCRIDADE

Encorajar o público a considerar “fixe”(legal, bacana) o fato de ser idiota, vulgar e inculto.



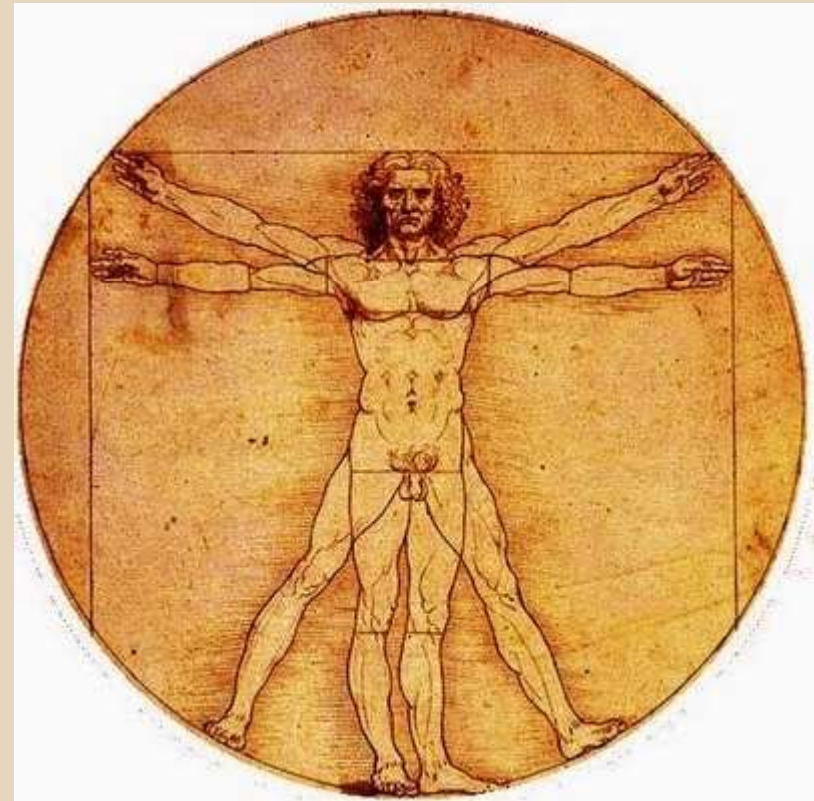
## SUBSTITUIR A REVOLTA PELA CULPABILIDADE

Fazer crer ao indivíduo que ele é o único responsável pela sua infelicidade, devido a insuficiência da sua inteligência, das suas capacidades ou de seus esforços. Gera efeito depressivo, inibindo ação. Sem ação, não há revolução!



## CONHECER OS INDIVIDUOS MELHOR DO QUE ELES CONHECEM A SI PRÓPRIOS

O sistema conhece melhor o indivíduo do que ele mesmo. “Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importarei com quem redige as leis.” Mayer Amschel (Bauer) Rothschild.





# SOPA e PIPA e a FORÇA DA WEB

Lei obrigaria aos sites de busca, provedores de domínios e empresas de publicidade americanas a bloquear os serviços de qualquer site que esteja sob investigação por ter publicado material violando os direitos de PI (Produção Intelectual). Stop Online Piracy Act (SOPA), Protect Intellectual Property Act (PIPA)

Porque controlar a web ?



Perguntas ?



# Referências

<http://www.dicio.com.br/credulidade/>

<http://www.profissioaisti.com.br/2013/10/engenharia-social-as-tecnicas-de-ataques-mais-utilizadas/>

<http://toyoutome.es/wp-content/uploads/2012/05/eslabon.jpg>

<http://www.realprotect.net/blog/?p=783>

<http://corporate.canaltech.com.br/o-que-e/seguranca/O-que-e-Engenharia-Social/>

<https://blog.avast.com/pt-br/2014/07/22/fraudes-spearphishing-caca-submarina-esperam-que-voce-morda-a-isca/>

[http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6a9qDpXmfuw&ei=PQ0nVbrfAYi9ggT54oL4BQ&psig=AFQjCNER\\_TVfm1JO1CUefFwUPzc01GPIHA&ust=1428709053127118](http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6a9qDpXmfuw&ei=PQ0nVbrfAYi9ggT54oL4BQ&psig=AFQjCNER_TVfm1JO1CUefFwUPzc01GPIHA&ust=1428709053127118)

<https://canalconselhututelar.wordpress.com/2013/05/11/as-novelas-e-a-engenharia-social/>

<https://www.youtube.com/watch?v=3TF4E7tft2c>

<https://www.youtube.com/watch?v=aUXv3JDh6i8>

<https://www.youtube.com/watch?v=DHHzdmn1tCM>

<http://itforum365.com.br/6646/entenda-o-que-e-sopa-e-pipa/>